

# Ambient Weaving : 伝統技法と機能性材料の統合による環境と相互作用する西陣織

Ambient Weaving: Nishijin Textile that Interacts with the Environment by Integration of Traditional Craft Techniques and Functional Material

中丸 啓英・田島 康太郎・内部 幸太郎  
西原 由実・久保木 仁美・寛 康明

## 背景

本寄稿記事で取り上げるのは、2021年4月17日から2021年9月6日にかけて京都のHOSOO GALLERYにて開催された展覧会「Ambient Weaving - 環境と織物」についてである。本プロジェクトは、株式会社細尾、東京大学寛康明研究室、株式会社 ZOZO テクノロジー(現株式会社 ZOZO NEXT)の共同研究として立ち上げられた。伝統工芸としての西陣織の工法や美的意匠を引き継ぎながら、織物により動的な特性変更や、コンピュータ等の電子機器との接続を意識した新たな機能付与を目指す取り組みとして行われた。

このように織物(テキスタイル)にセンサやアクチュエータのようなトランスデューサ機能を用いた素材を総称してスマートテキスタイルと呼ぶ。スマートテキスタイルには小型の半導体デバイスを統合したモノや素材そのものに機能を持たせたモノなど様々なタイプが提案されている<sup>1-3)</sup>。特に後者のアプローチはテキスタイルそのものには硬いコンポーネントを含まないため、テキスタイルが本来有するしなやかさや通気性といった特徴を維持しつつ、機能を持たせられるユニークさを備えている。実際にこのような特徴を活かし、心拍測定機能により健康状態をモニターするソリューションや、導電性繊維を織り込むことでタッチ認識機能を持たせてインタフェースとして動くスマートウェアが製品化されている<sup>4,5)</sup>。スマートテキスタイルは、しなやかさや意匠性といった特徴を有するため、衣服や家具など様々な形で人の傍に設置しやすく、特にウェアラブルやIoTの領域で応用が期待されている。また、色や光学特性などの表出機能に注目すると、意匠としてもユニークな表現を実現することができる。これまでに光ファイバを織り込むことで発光する織物や、温度変化によって色が変化するテキスタイルなど様々な形で作品や商品が展開されている<sup>6,7)</sup>。このようにスマートテキスタイルによるユニークな意匠変化機能は、表現の拡張や新たなスマートウェアサービスの展開につながると期待される。

本プロジェクトでは、織物を環境とのインタフェースとしてのアンビエントメディアと見立て、環境変化

に呼応するように変化する布の表現や、環境に働きかけるように変化を生む布のあり方をプロトタイプや作品として形にしながら検討を行なった。以下の斜字の部分に展示のコンセプト文を引用する。

“Ambient Weaving”とは、「環境情報を表現する織物」「環境そのものが織り込まれた織物」を指します。西陣織は、常に最先端の技術を取り込みながら発展してきました。本共同研究では、ZOZO テクノロジー、東京大学寛康明研究室が開発してきた先端素材やデバイスを、1200年の長きに渡り美を追い求める中で発展してきた西陣織特有の構造や意匠を持つ細尾のテキスタイルに織り込むことで、周囲の環境情報と織物を媒介する様々な機能と表現の両立を試みてきました。本展では、外部温度によって色彩が変化するテキスタイル、紫外線によって硬化するテキスタイルなど、これまでの研究成果をいくつかのプロトタイプ作品として発表いたします。

織物の歴史は、人類の歴史と同等に壮大なものです。歴史を振り返れば、織物とは、常に人類が環境と対話するなかで作り上げてきたものにほかならないことがみえてきます。植物繊維や動物繊維といった自然環境の素材による糸を織物に用いるだけでなく、いわゆる「草木染め」のように植物によって織物を染色するほか、こと日本においては、織物に花鳥風月といった自然のモチーフを扱うことが盛んに行われてきました。

現代の我々にとって、もはや手付かずの自然は身近ではなく、むしろ人工的に形成されてきた環境のなかでの生活が当たり前となっています。「人新世」と言われ、しばしば「自然」という概念そのものの見直しが議論される現代において、環境と織物の新しい姿とはどのようなもののでしょうか。本展は、こうした問いを据えつつ、伝統技法の延長上に先端テクノロジーを捉え直すことで、織物の機能と意匠を両立した新たな表現や体験の拡張を試みます。そして、織物を通じ、現代における人間と環境のあり方を提示するものです。

本記事では、これらの作品及びそれらを表現した展示会の内容について紹介する。

## 織物の歴史と環境

西陣織は京都の西陣地区で生産される先染め紋織物の総称である。その歴史は1200年あまり続いており、職人の手によって華やかな意匠が生み出され上流階級の装束などに用いられてきた。西陣織はその紋様を実現するために、複雑な層構造を意図したとおりに織り込む技術が特徴である。これに加えて、箔と呼ばれる扁平の紙素材に特殊な素材を絹糸に合わせて織り込む技法などがその華やかな表現を支えている。

織物の歴史を振り返ると、古くからその華やかな意匠の背景には草木染めに代表されるような自然物による染色が行われている。言い換えると人々は長きにわたり自然物由来の環境の情報を身にまとうてきたと捉えることができる。

西陣織はその歴史の中で、常に新たな表現や機能を付与する取り組みを積極的に行ってきた。その中にはスマートテキスタイルの様な動的に装飾効果に変化する機能を導入する試みも行われている。例として古くは、麴塵染に代表されるように光源に応じて色に変化して見える糸を用いることで、周囲との関係の中でその見え方が変化する織物が実現されている。また、近年の取り組みでは遺伝子組換えを施した蚕から紫外光に反応して発光する糸を紡ぎ、織り込むことで暗闇で「光る」ドレスを製作した例もある<sup>8)</sup>。

我々は本プロジェクトにおいて、織物歴史中で人々が身に纏ってきた環境の情報に着目した。西陣織の伝統工芸技法とその意匠に先端素材などのテクノロジーを掛け合わせることで、環境情報を表現、相互作用をし、あるいは環境情報そのものが織り込まれた“Ambient Weaving”のコンセプトをプロトタイプの作成を行いながら探した。



図1 Ambient Weaving –環境と織物–の展示会場の様子

## 関連研究の紹介

西陣織と機能性素材やデバイスの掛け合わせの取り組みは過去にもいくつか提案されている。過去に今回の展示に関わる株式会社細尾、慶応義塾大学康明研究

室(当時)らは、山口情報芸術センター(YCAM)とのコラボレーションの中で、異素材を織り込める西陣織の技法に着目し、特殊な機能を有した西陣織 Heteroweave を提案した。この取り組みは「布のデミウルゴスー人類にとって布とは何か?」展(2017-2018, YCAM)において発表されている<sup>9)</sup>。

具体的には冷却時に色に変化する Heteroweave 001<color>、箔に微細なドットマーカを印刷した和紙を織り込むことで、布IDや位置を入力できるインタフェースとして機能する Heteroweave 002<digitize>、湿潤状態により剛性に変化するスポーツタオルなどに用いられる合成セーム革を織り込んだ Heteroweave 003<form>の3つの作品を提案した。

また、より電気的なアプローチでは、西陣織を人間とコンピュータをつなぐインタフェースを実現した例もある。黒田らは西陣織に導電性の糸を織り込むことで、心拍を測れる西陣織ベストを提案している<sup>10,11)</sup>。また、西陣織の美しい意匠をインタフェースとして活用する試みとして、織り込まれた金銀箔の導電性を利用することで、スピーカのタッチセンサとして利用する手段が提案されている<sup>12)</sup>。これらの事例では導電性を有する繊維を生地の中に織り込むことで、硬いセンサ等の素子を組み入れることなく、生地そのものをインタフェースとして活用する点が特徴として挙げられる。

このように西陣織の様々な素材を意図したように織り込む技法はスマートテキスタイルの領域においても有力なアプローチの一つである。

## 展示「Ambient Weaving –環境と織物」の構成

我々は Ambient Weaving のコンセプトを伝え・表現するために展示を開催した。会場では環境情報を織り込む、あるいは相互するものとして次節以降に示す5つの織物作品が展示された。

展示体験として、鑑賞者は入り口を入ってすぐのモニタで、展示空間内の温度・湿度・紫外線・二酸化炭素などのリアルタイムに取得されるものを含む時間軸に沿ったデータがビジュアライズされた映像を見る。これは、順路のない会場の全体像を来場者に伝えるとともに、これから訪れる環境としての空間について意識を向ける狙いがある。

次に展示空間内は上記の5つの作品が点在しており、上で述べた通り明確な順路は設けず回遊するようにそれぞれの作品を鑑賞できる。今回の作品群はそれぞれ環境に応答する速度や時間は異なる。また応答する環境情報や、環境との関わりも作品により異なっており、それらを読み解きながら鑑賞することになる。

さらに展示空間の一部では、環境と織物に関する歴史的な考察をビデオドキュメントとしてまとめた資料(原瑠璃彦らが担当)が展示され、先端技術としてのみならず伝統産業の歴史的流れの中での位置付けについ



ての考察がまとめられた。次節以降で各作品の概要と技術的な特徴について紹介する。

## Wave of Warmth

この作品は、Hosoo の Wave という波柄に温度により色に変化するロイコ色素を含んだ染料を塗工した箔を織り込んだ幅 1.4 m、全長 6 m の織物である。箔に定着させたロイコ染料は、25 度を境にその色が黒から青色に変化していく、今回は和紙の両面にこのインクを均質に定着させ、それを引箔として緯糸として織り込むことで、西陣織の素材や箔の太さ、及び意匠性を保ったまま、温度に応じて意匠が変化する機能を取り込んだ。

展示空間においてはその変色を引き立てるために、室温を 23℃ 程度に調整し、通常状態において布の色が黒に保たれるようにした。その上で、展示台の天板にシート状の線面ヒータを二次元アレイ状に配置し、それぞれの加熱のタイミングをマイクロコントローラにより制御し、約 10 分の間隔で柄の変化がアニメーションのように繰り返す作品とした。

技術的な貢献としては作品に織り込んだ箔及び染料の開発が挙げられる。ロイコ色素は一般的に、温度が上昇することで色が消色する。我々は温度が上昇することで徐々に波が浮きたつ表現を実現することを目指し、染料のレシピを検討した。黒色から乳白色に変化するロイコ染料に少量の温度に応答しない青いインクを加えることで、黒から青に変化する素材を開発した。



図 2 Wave of Warmth

またロイコ染料を Wave の意匠で織り込むために、和紙の原反の両面に均質に塗工する必要があった。そのため、均質に塗工するプロセスの検討とそこに適用するための粘度調整や乾燥条件の最適化なども合わせて実施した。その結果、西陣織の織機での自動織が可能となり、本作品は大きなサイズで展開することが可能となった。

## Memories of Flow

Memories of Flow は光硬化する樹脂を封入したチューブを西陣織の生地にはり込み、その後、水中で樹脂硬化させて作成した立体物の展示である。HOSOO の Stone という石の柄の意匠に、1000 mm\*900 mm の生地には 100 本以上のチューブが織り込まれている。チューブは内径 1.0 mm、外径 1.5 mm のシリコン製のものを使用している。

これは、布の生地にはり込みとなる硬い材料を組み合わせることなく、自立するような硬度と立体的な形状を与えたいという動機のもとで製作されたもので、先に紹介した YCAM での布のデミウルゴス展での作品 Heteroweave 003(form)での取り組みを発展させたものとして位置づけることもできる。

Heteroweave 003(form)では、合成セーム革を細く裁断したものを西陣織の緯糸として織り込んだ。これにより、乾燥時には緯糸が硬化し、湿潤時には柔らかく変形可能になるという特徴を持つ織物を制作することができた。この作品においても自立可能な硬度・強度を持たせることができたが、その硬化には素材の乾燥を待つ必要があり、型となるオブジェクトに沿わせたり、折り紙のように折り曲げて、乾燥させるという手順を伴っていた。

これに対して、今回の Ambient Weaving 展においては、より即時的に生地の硬化を達成し、偶発的に生成される形状を布に保持させるという技術的かつ表現的課題に取り組んだ。風や水の流れの中で生地が漂う様子をそのまま生地の形状として取り出すことをねらい作成した。

より即時的かつ強度の高い硬化のために今回注目した素材は、3D プリント等でも用いられる紫外線硬化樹脂である。細いチューブを西陣織の手法で緯糸として織り込んだ生地を作成し、それぞれのチューブに紫外線硬化樹脂を流し込み封入した。このチューブを織り込んだ生地を水を張った水槽に入れ、水流の中で漂わせながら水槽の外部から紫外線を照射し水槽の中でチューブ内部の樹脂を硬化させた。約 10~20 秒ほど紫外線を照射した後に、ゆっくりと水槽から取り出し乾燥させたものが図 3 の展示物である。



図3 Memories of Flow

### Drifting Colors

Drifting Colors は HOSOO の Cleopatra という意匠に、綿糸とその表面を熱収縮チューブで覆った特殊な糸を織り込み、後から色水を吸い込ませることで時間軸に伴い意匠が変化する織物である。本作品では環境の物質を、流れる時間軸の中で内部に取り込み、常に変化し続ける要素を西陣織の生地の中に組み込むことを考えた。我々は細い管を水中に浸すと、管内の液面が表面自由エネルギーの差により上下する毛細管現象に着目した。

このために緯糸を構成する素材として、水を吸いやすい綿糸を用い、さらにその側面をコーティングすることにより糸の側面からの蒸散を防ぎ、水の生地から端までの浸透距離を確保した。具体的には熱収縮チューブの中に綿糸を通し、加熱することにより糸をコーティングする手法を提案した。糸の両端は 10 cm 程度コーティングをせずに残しておき、水の吸引と蒸散を行った。

この状態の糸を緯糸として織り上げた西陣織を図に示す。展示において壁に掲示した作品は、両端を二種類の色水の入った水槽にそれぞれ浸すことでパターンを生成したものである。水槽から出すことにより、変化の時間軸が止まり、その様が布上に記録される。

一方、展示会場の HOSOO GALLERY では、染めて定着させた作品の他に、緯糸の中に色水を吸い上げ、布自体がゆっくりと「染まる」様子をインсталレーシ

ョンとして展示した。約 9 m × 1.5 m のプールを 2 つ造作し、片方のプールに青い色素の入った水を入れた。もう片方のプールには透明な水を入れた。その間を架橋するように上記の織物を 3 枚設置し、数日ごとにプールに漬ける布の端部を入れ替えた。これにより、数日間は布の端から青い色素で染まっていき、次の数日間は次第に色が抜けて白い布へと戻っていく様子をみれるようにした。また色素の中に含まれる分子のサイズにより自然な色の分離なども表現できた。より長い時間軸の中で、布の上で定着しない色のパターンを表現した。

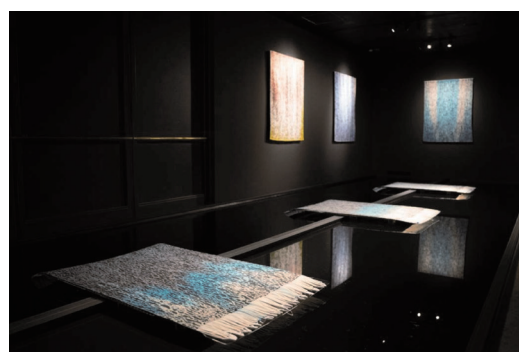


図4 Drifting Colors

### Woven Clouds

Woven Clouds は、西陣織の緯糸の一部に PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal、高分子分散型液晶) のフィルムを箔紙の代わりに織り込んだ作品である。意匠には HOSOO の Aura を採用している。プログラムに応じて緯糸の箔の透過度を制御することで、その見え方が変化する。先の 3 作品が周囲の熱、光、水(湿度)によってその意匠や物性が変化するのに対し、本作品は自ら光の透過度を変化させることで布の柄や周囲との関係に新たな見え方や気づきを促す。

図のように緯糸に 992 本の PDLC 箔を織り込み、それぞれの端部に導線を取り付け、1 本ごとに個別に電圧をかけることにより、PDLC 箔の透過度をリアルタイムに制御することができる。その透過度は電圧波形パターンにより、連続的に制御可能である。今回は、織物としてのしなやかさを維持するために通常の PDLC フィルムに比べて半分以下の 110 μm 厚の PDLC フィ



ルムを製作し織り込んでいる。

フィルムは織物の最前面に織り込まれ、透過状態の際には裏に織られた西陣織の意匠を見ることができる。作品はフィルム同士の透過・拡散のタイミングを制御することで、拡散時には風景にかかる白い雲や霧のようにさまざまな流れや広がり表現するアニメーションを表示する形で展示された。



図5 Woven Clouds

### Woven Glow

Woven Glow は自発光する有機 EL の箔を織り込んだ布である。Woven Clouds と対をなす作品で、同じく Aura の意匠に織り込んでいる。有機 EL (Electro Luminescence) フィルムを 2 mm 幅の短冊状にレイアウトし、それを緯糸として織り込み、布の最背面に配置した。そのため普段は柄が見えている状態となり、発光させたときだけ織物内部から光のパターンが浮かび上がる構成となっている。

今回用いた有機 EL フィルムは、日本触媒製の iOLED フィルム光源(厚さ 160  $\mu\text{m}$ )を用いている。有機 EL フィルムは柔らかな基材上に形成すると通常は酸素や水分の透過により、劣化が起こることが知られている。今回織り込んだ有機 EL フィルムは通常の陽極と陰極が反転した構造を有しており、高い耐久性及びしなやかさを有しながら、劣化の原因となるアルカリ系の金属などを用いていないといった特徴がある。有機 EL 箔は、端部に電圧を印加すると発光するように、フィルム上の回路を設計した。図 6 は Woven Glow の

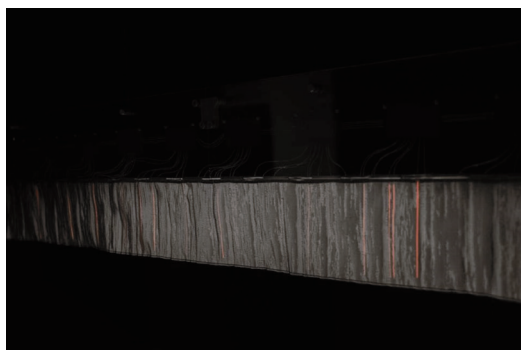


図6 Woven Glow

展示の様子である。緯糸方向に 78 本の有機 EL フィルムが織り込まれており、それぞれの連続的な輝度変化をマイクロコントローラでプログラマブルに制御し、光のパターンによる新たな意匠が展開されている。

### まとめと今後の展望

本プロジェクトでは伝統工芸と先端テクノロジーを掛け合わせることで、環境情報を媒介するアンビエントメディアとしての織物の可能性を探索した。展示作品は機能性材料やデバイスを織り込むことで、様々な環境情報と結び付けている。異なる時間軸や物性の変化としてそれらを表現することができた。

またいずれも伝統工芸である西陣織の工法と結びつき、意匠並びに本来備えている美的要素を表現できる点を意識して構築されたものである。k 技術を取り込むために、素材やデバイスもそこに合わせて新たな課題や構成が求められた。素材が織り込み可能になるように、織のプロセスに適合できるような形状や、薄くしなやかな箔素材という制約の中で、研究者や職人が互いの知識を持ちより技術開発を進めた。本プロジェクトの取り組みは、スマートテキスタイルの機能や意匠表現だけではなく、新規マーケットや開発課題を探索している素材やデバイスメーカーにとっても、新たな課題を見つける参考になり得ると考える。

今後はこのコンセプトで制作・展示した織物作品のように、意匠性を兼ね備えたスマートテキスタイルを実際にプロダクトやサービスの形で提供していきたい。ただし、実際にはまだ試作段階での作品が多く、今回開発した要素技術の応用も含めた実用化の方向を検討すると同時に、新たな素材やデバイス、量産化に向けた課題などについても技術開発を続けていく必要がある。意匠性に優れたスマートテキスタイルの領域はプロダクトの意匠の表現や体験による価値の探求を行うと共に、それらを支える素材やプロセスの技術を伝統工芸の工法や時には領域外の技術を取り入れつつ、両輪で進めていくことが極めて重要だと考えている。

### 謝 辞

本共同研究および成果展示は株式会社細尾、東京大学寛康明研究室、株式会社 ZOZO テクノロジーズの共同プロジェクトである。本論文の著者以外にも、東京大学の鳴海紘也氏、藤井樹里氏、株式会社細尾の細尾真孝氏、金谷博氏、安田尚徳氏、ZOZO NEXT の金山裕樹氏、藤嶋陽子氏、キュレーターの井高久美子氏、静岡大学の原瑠璃彦氏、株式会社 SUO の周防貴之氏、プログラマの養毛雄吾氏にご尽力いただいた。この場をお借りして感謝の意を表する。また作品に織り込まれた有機 EL の素材には、株式会社日本触媒の呉屋剛氏、

宮崎勇介氏、桑田健二氏、PDLC のフィルムには、正興電機製作所の古屋吉啓氏、増田俊喜氏、村井電機製作所の薄葉亮氏にご協力いただいた。この場をお借りしてお礼申し上げます。

## 参考文献

- 1) Dhawan, Anuj, et al. "Development of woven fabric-based electrical circuits." MRS Online Proceedings Library (OPL) 736 (2002).
- 2) Jung, Stefan, et al. "Enabling technologies for disappearing electronics in smart textiles." 2003 IEEE International Solid-State Circuits Conference, 2003. Digest of Technical Papers. ISSCC.. IEEE, 2003.
- 3) Schneegass, Stefan, and Oliver Amft. Smart textiles. Cham, Switzerland: Springer, 2017.
- 4) Poupyrev, Ivan, et al. "Project Jacquard: interactive digital textiles at scale." Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2016.
- 5) Castano, Lina M., and Alison B. Flatau. "Smart fabric sensors and e-textile technologies: a review." Smart Materials and Structures 23.5 (2014): 053001.
- 6) Koncar, Vladan. "Optical fiber fabric displays." Optics and Photonics news 16.4 (2005): 40-44.
- 7) Wakita, Akira, and Midori Shibutani. "Mosaic textile: wearable ambient display with non-emissive color-changing modules." Proceedings of the 2006 ACM SIGCHI international conference on Advances in computer entertainment technology. 2006.
- 8) Sputniko! Tranceflora. <https://sputniko.com/Tranceflora>.
- 9) 中丸啓, et al. "Heteroweave: 伝統技法に基づく材料の織り込みによる西陣織への機能付与と表現." 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 24.3 (2019): 283-291.
- 10) Kuroda, Tomohiro, et al. "Applying NISHIJIN historical textile technique for e-textile." 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, 2013.
- 11) Kuroda, Tomohiro, et al. "Evaluation of NISHIJIN e-textile for 12-lead ECG measurement through automatic ECG analyzer." 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, 2017.
- 12) Panasonic 株式会社. 「未来の豊かな暮らし」を探究する go on × panasonic design. <https://panasonic.co.jp/design/goon/>.

SATOSHI NAKAMARU  
株式会社 ZOZO NEXT  
研究員 博士(政策・メディア)  
〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町  
1-15-16  
E-mail : Satoshi.Nakamaru@zozo.com  
〈専門〉素材、インタラクティブデザイン  
〈趣味〉スノーボード

YUMI NISHIHARA  
東京大学大学院情報学環 研究員  
学士  
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1,  
東京大学大学院情報学環  
E-mail : yumi@xlab.iii.u-tokyo.ac.jp

KOTARO TAJIMA  
株式会社 ZOZO NEXT  
ディレクター 修士(理学)  
〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町  
1-15-16  
E-mail : Kotaro.Tajima@zozo.com  
〈専門〉半導体、VR  
〈趣味〉読書、映画鑑賞

HITOMI KUBOKI  
東京大学大学院情報学環 学生 学士  
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1,  
東京大学大学院情報学環  
E-mail : kuboki@xlab.iii.u-tokyo.ac.jp

KOTARO UCHIBE  
株式会社 細尾 製造部  
サブマネージャ  
〒602-8227 京都市上京区黒門通元誓願  
寺下ル毘沙門町 752  
E-mail : uchibe@hosoo.co.jp  
〈趣味〉登山、読書

YASUAKI KAKEHI  
東京大学大学院情報学環  
准教授 博士(学際情報学)  
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1,  
東京大学大学院情報学環  
Tel : 03-5841-2866  
E-mail : kakehi@iii.u-tokyo.ac.jp